

Группа ПИИКТ 2.2 К работе допущен \_\_\_\_\_

Студент Бых Д. М. Работа выполнена \_\_\_\_\_

Преподаватель Рудель А. Е. Отчет принят \_\_\_\_\_

## Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.02

*Изучение скольжения тележки по наклонной плоскости*

### 1. Цель работы

1. Экспериментальная проверка равноускоренности движения тела по наклонной плоскости.
2. Определение величины ускорения свободного падения.

### 2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерить зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости с фиксированным углом наклона.
2. Измерить зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона плоскости к горизонту.
3. Исследовать зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости при фиксированном угле наклона плоскости.
4. Исследовать зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона рельса к горизонту.
5. Исследовать зависимость ускорения тела от угла наклона рельса к горизонту.

### 3. Объект исследования

Тележка, скользящая по наклонной плоскости на воздушной подушке.

## 4. Метод экспериментального исследования

Эксперимент, измерение.

## 5. Рабочие формулы и исходные данные

Второй закон Ньютона для тележки:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}},$$

проекции на оси:

$$\begin{cases} 0y : & 0 = N - mg \cos \alpha, \\ 0x : & ma = mg \sin \alpha - F_{\text{тр}}. \end{cases}$$

Отсюда модуль ускорения:

$$a = g \sin \alpha - \frac{F_{\text{тр}}}{m}.$$

Кинематические соотношения:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2},$$

$$x_2 - x_1 = \frac{a}{2} (t_2^2 - t_1^2).$$

Обозначим

$$Y = x_2 - x_1, \quad Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}.$$

Тогда

$$Y = aZ,$$

где  $a$  — ускорение тележки.

Для задания 2 синус угла наклона:

$$\sin \alpha = \left| \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{X' - X} \right|.$$

Среднее ускорение:

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}.$$

Аппроксимация:

$$a = A + B \sin \alpha, \quad B = g.$$

Коэффициенты  $A$  и  $B$  находятся методом наименьших квадратов:

$$B = \frac{\sum a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{n} \sum a_i \sum \sin \alpha_i}{\sum \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{n} (\sum \sin \alpha_i)^2},$$

$$A = \frac{1}{n} \left( \sum a_i - B \sum \sin \alpha_i \right).$$

СКО для  $g$ :

$$S_g = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{D(n-2)}}, \quad d_i = a_i - (A + B \sin \alpha_i), \quad D = \sum \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{n} \left( \sum \sin \alpha_i \right)^2.$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta_g = 2S_g, \quad \delta_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\%.$$

### Исходные данные:

$\alpha = 0,95$  — доверительная вероятность;

$n = 5$  — число измерений в каждой серии;

$g_{\text{табл}} = 9,82 \text{ м/с}^2$  — табличное значение ускорения свободного падения для Санкт-Петербурга;

$x_1 = 0,15 \text{ м}$ ,  $x_2 = 1,10 \text{ м}$  (Задание 2);

$h_0 = 174 \text{ мм}$ ,  $h'_0 = 174 \text{ мм}$ ,  $X = 220 \text{ мм}$ ,  $X' = 1000 \text{ мм}$ .

## 6. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование                     | Предел измерений | Цена деления | Класс точности | Погрешность |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1     | Линейка на рельсе                | 1,3 м            | 1 см         | —              | 5,0 мм      |
| 2     | Линейка на угольнике             | 250 мм           | 1 мм         | —              | 0,5 мм      |
| 3     | Прибор ПКЦ-3 (режим секундомера) | 100 с            | 0,1 с        | —              | 0,1 с       |

## 7. Схема установки

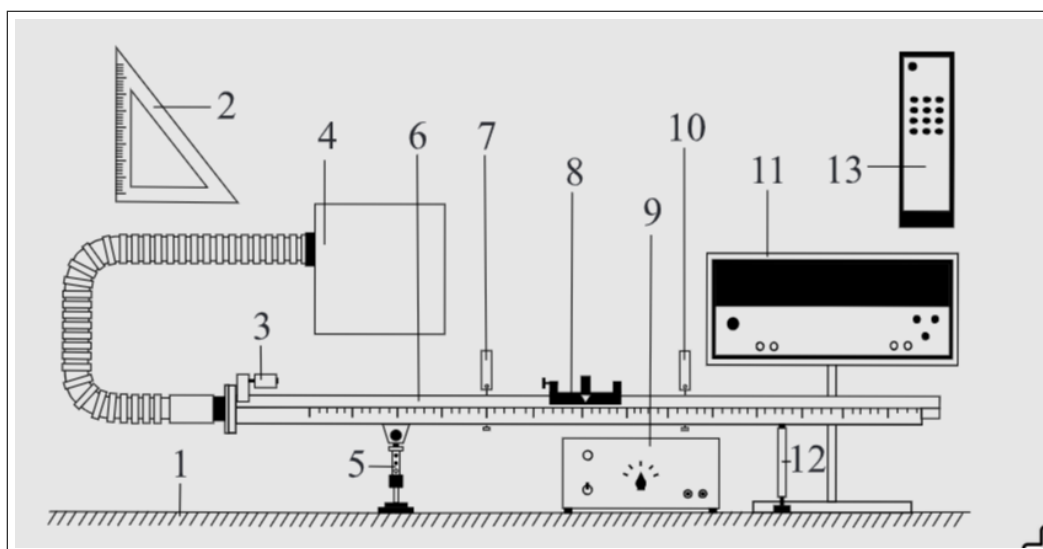


Рис. 1: Схема экспериментального стенда

## 8. Результаты прямых измерений и их обработки

### 8. 1. Задание 1. Исследование движения при фиксированном угле наклона

Таблица 1: Результаты измерений и расчёт  $Y$  и  $Z$

| № | $x_1$ , м | $x_2$ , м | $t_1$ , с | $t_2$ , с | $Y = x_2 - x_1$ , м | $Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$ , с <sup>2</sup> |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 0.15      | 0.40      | 1.3       | 2.5       | 0.25                | 2.28                                           |
| 2 | 0.15      | 0.50      | 1.3       | 2.8       | 0.35                | 3.08                                           |
| 3 | 0.15      | 0.70      | 1.3       | 3.4       | 0.55                | 4.94                                           |
| 4 | 0.15      | 0.90      | 0.9       | 3.9       | 0.75                | 7.20                                           |
| 5 | 0.15      | 1.10      | 1.4       | 4.5       | 0.95                | 9.15                                           |

Пример расчёта для первой строки:

$$Y = 0.40 - 0.15 = 0.25 \text{ м}, \quad Z = \frac{2.5^2 - 1.3^2}{2} = \frac{6.25 - 1.69}{2} = 2.28 \text{ с}^2.$$

Абсолютные погрешности (однократные измерения):

$$\Delta_Y = \sqrt{2} \Delta_x \approx 0.0071 \text{ м}, \quad \Delta_Z = \Delta_t \sqrt{t_1^2 + t_2^2}, \quad \Delta_t = 0.1 \text{ с}.$$

Относительные погрешности:

$$\delta_Y = \frac{\Delta_Y}{Y} \cdot 100\%, \quad \delta_Z = \frac{\Delta_Z}{Z} \cdot 100\%.$$

### 8. 2. Задание 2. Исследование зависимости ускорения от угла наклона

Таблица 2: Средние времена, синус угла и ускорение

| № | $h$ , мм | $h'$ , мм | $\sin \alpha$ | $\langle t_1 \rangle$ , с | $\langle t_2 \rangle$ , с | $a$ , м/с <sup>2</sup> | $\Delta_a$ , м/с <sup>2</sup> |
|---|----------|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | 183      | 174       | 0.0115        | 1.18                      | 4.06                      | 0.126                  | 0.033                         |
| 2 | 193      | 175       | 0.0231        | 0.88                      | 3.06                      | 0.221                  | 0.016                         |
| 3 | 203      | 177       | 0.0333        | 0.74                      | 2.50                      | 0.333                  | 0.021                         |
| 4 | 213      | 178       | 0.0449        | 0.62                      | 2.18                      | 0.435                  | 0.039                         |
| 5 | 223      | 179       | 0.0564        | 0.60                      | 2.00                      | 0.522                  | 0.040                         |

Пример расчёта для первой серии:

$$\sin \alpha = \frac{|183 - 174|}{1000 - 220} = \frac{9}{780} = 0.0115,$$

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1.3 + 1.0 + 1.2 + 1.2 + 1.2}{5} = 1.18 \text{ с}, \quad \langle t_2 \rangle = \frac{3.4 + 4.0 + 4.3 + 4.3 + 4.3}{5} = 4.06 \text{ с},$$

$$a = \frac{2 \cdot (1.10 - 0.15)}{4.06^2 - 1.18^2} = \frac{1.9}{15.0912} = 0.126 \text{ м/с}^2.$$

Погрешность  $\Delta_a$  вычисляется по формуле (22) методички:

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{2\Delta_x^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta_{t1})^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta_{t2})^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}},$$

где  $\Delta_t = \sqrt{\Delta_{(t)}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_n\right)^2}$ ,  $\Delta_{(t)} = t_{\alpha,n} S(t)$ .

## 9. Расчет результатов косвенных измерений

### 9. 1. Задание 1

МНК для зависимости  $Y = aZ$  (через начало координат):

$$a = \frac{\sum Z_i Y_i}{\sum Z_i^2} = \frac{18.448}{174.479} = 0.1057 \text{ м/с}^2.$$

СКО:

$$S_a = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - aZ_i)^2}{(n-1) \sum Z_i^2}} = 0.0017 \text{ м/с}^2.$$

Абсолютная и относительная погрешности:

$$\Delta_a = 2S_a = 0.0033 \text{ м/с}^2, \quad \delta_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\% = 3.1\%.$$

### 9. 2. Задание 2

По формулам МНК:

$$B = g = 9.01 \text{ м/с}^2, \quad A = 0.023 \text{ м/с}^2.$$

СКО для  $g$ :

$$S_g = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{D(n-2)}} = 0.30 \text{ м/с}^2.$$

Абсолютная и относительная погрешности:

$$\Delta_g = 2S_g = 0.60 \text{ м/с}^2, \quad \delta_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\% = 6.7\%.$$

Сравнение с табличным значением:

$$|g - g_{\text{табл}}| = |9.01 - 9.82| = 0.81 \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon = \frac{0.81}{9.82} \cdot 100\% = 8.3\%.$$

## 10. Графики

1. График зависимости  $Y = f(Z)$  (см. рис. 2).
2. График зависимости  $a = f(\sin \alpha)$  (см. рис. 3).

## 11. Окончательные результаты

1. Ускорение тележки при фиксированном угле наклона:

$$a = (0.106 \pm 0.003) \text{ м/с}^2; \quad \delta_a = 3.1\%; \quad \alpha = 0.95.$$

2. Ускорение свободного падения:

$$g = (9.01 \pm 0.60) \text{ м/с}^2; \quad \delta_g = 6.7\%; \quad \alpha = 0.95.$$

3. Отклонение от табличного значения  $g_{\text{табл}} = 9.82 \text{ м/с}^2$ :

$$\Delta = 0.81 \text{ м/с}^2; \quad \varepsilon = 8.3\%.$$

## 12. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы экспериментально подтверждена равноускоренность движения тележки по наклонной плоскости: зависимость  $Y(Z)$ , представленная на рис. 2, с хорошей точностью описывается линейной функцией, проходящей через начало координат (в пределах погрешности). Полученное ускорение тележки при фиксированном угле наклона составило  $(0.106 \pm 0.003) \text{ м/с}^2$ .

При исследовании зависимости ускорения от угла наклона (рис. 3) получено значение ускорения свободного падения  $g = (9.01 \pm 0.60) \text{ м/с}^2$ . Отличие от табличного значения для Санкт-Петербурга ( $9.82 \text{ м/с}^2$ ) составляет 8.3%, что не превышает удвоенной относительной погрешности ( $2\delta_g = 13.4\%$ ). Основными источниками погрешности являются: остаточное трение при движении тележки, погрешности измерения времени прибором ПКЦ-3 и координат линейкой, а также приближённость модели (сила трения считалась постоянной).

## 13. Дополнительные задания

## 14. Выполнение дополнительных заданий

## 15. Замечания преподавателя

# Приложения

## Приложение 1. Результаты задания 1

| № | $Y$ , м | $\Delta_Y$ , м | $\delta_Y$ , % | $Z$ , $c^2$ | $\Delta_Z$ , $c^2$ |
|---|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1 | 0.25    | 0.0071         | 2.8            | 2.28        | 0.28               |
| 2 | 0.35    | 0.0071         | 2.0            | 3.08        | 0.31               |
| 3 | 0.55    | 0.0071         | 1.3            | 4.94        | 0.36               |
| 4 | 0.75    | 0.0071         | 0.9            | 7.20        | 0.40               |
| 5 | 0.95    | 0.0071         | 0.7            | 9.15        | 0.47               |

## Приложение 2. Результаты задания 2

| № | $\sin \alpha$ | $\langle t_1 \rangle$ , с | $\Delta_{t1}$ , с | $\langle t_2 \rangle$ , с | $\Delta_{t2}$ , с |
|---|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 0.0115        | 1.18                      | 0.15              | 4.06                      | 0.49              |
| 2 | 0.0231        | 0.88                      | 0.09              | 3.06                      | 0.10              |
| 3 | 0.0333        | 0.74                      | 0.10              | 2.50                      | 0.07              |
| 4 | 0.0449        | 0.62                      | 0.09              | 2.18                      | 0.09              |
| 5 | 0.0564        | 0.60                      | 0.07              | 2.00                      | 0.07              |

## Приложение 3. Графики

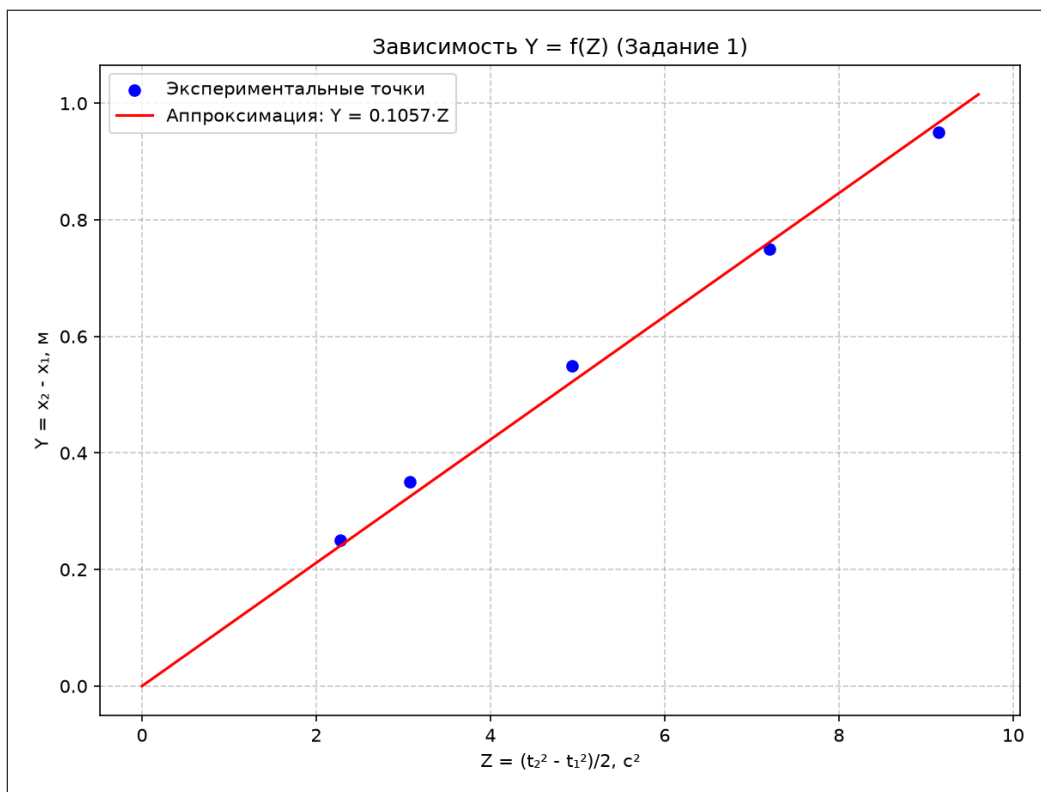


Рис. 2: Зависимость  $Y = f(Z)$

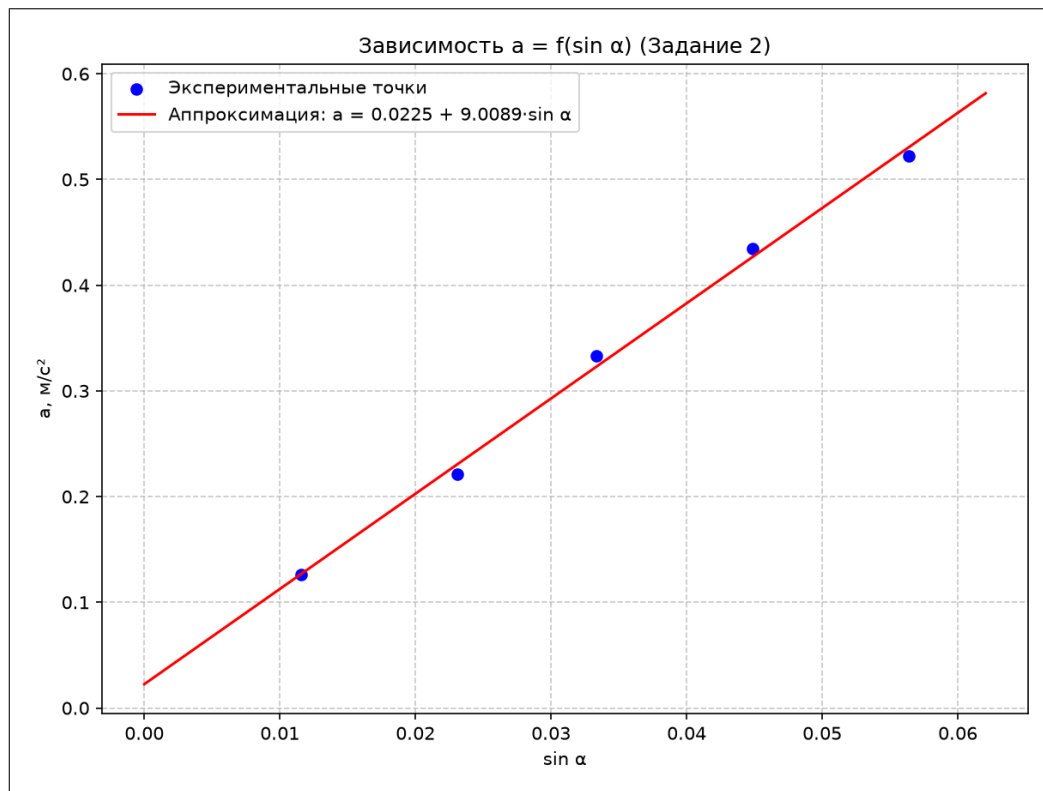


Рис. 3: Зависимость  $a = f(\sin \alpha)$